



Nivo (restaurant)

Projektfeladat specifikáció

Készítették: Forgács Alex 13.I

Szel Levente 13.I

Király Bence Viktor 13.I

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés.....	3
1.1.	A feladat címe.....	3
1.2.	A feladat rövid ismertetése.....	3
1.3.	A projekt céljai.....	4
1.4.	Célközönség.....	4
2	Elvárások a feladattal kapcsolatban.....	5
2.1.	Operációs rendszer, környezet.....	5
2.2.	Felhasználható programozási nyelvek és technológiák.....	5
2.3.	Szoftverfejlesztés.....	6
3	A rendszer felépítése és moduljai.....	7
3.1.	Komponensek.....	7
3.2.	Modulok.....	8
3.3.	Regisztráció, azonosítás és hozzáférés.....	9
4	Felhasználói fiókok, rangok és szerepkörök.....	10
4.1.	Konyhai posztok.....	11
5	Főbb folyamatok.....	12
5.1.	Rendelés az asztalnál.....	12
5.2.	Készletkezelés.....	13
5.3.	Műszakok és higiéniai ellenőrzések.....	13
5.4.	Működés internetkimaradás és üzemzavar esetén.....	14
5.5.	Háttérben futó folyamatok.....	15
6	Rögzítendő adatok köre.....	16
6.1.	A rögzített adatok.....	16
6.2.	Személyes adatok védelme és GDPR-megfelelés.....	17
7	Nem funkcionális követelmények, tesztelés és átadás.....	18
7.1.	Nem funkcionális követelmények.....	18
7.2.	Tesztelés.....	19
7.3.	Átadandók.....	20

1 Bevezetés

1.1. A feladat címe

Nivo (restaurant)

1.2. A feladat rövid ismertetése

Az éttermekben gyakran előfordulhat, hogy a vendégeknek hosszabb ideig kell várniuk az étlapra, a rendelés felvételére vagy a pincérre, a személyzet pedig papíron, egymástól elszigetelten kezeli a rendeléseket, a készletet, a beosztást és a kötelező ellenőrzéseket. A projekt célja egy olyan étteremi rendszer elkészítése, amely egy központi adatbázis köré szervezve az étterem teljes működését egy helyen kezeli: a vendégek kiszolgálásától a konyhai munkán, a pénztáron és a készleten át a dolgozók beosztásáig és a higiéniai (HACCP) ellenőrzésekig. A rendszer három webes felületből (nyilvános weboldal, QR-kódos rendelési felület, dolgozói portál) és egy C# asztali alkalmazásból áll. Az étterem nyilvános weboldalán a vendégek megismerhetik az éttermet, megtekinthetik az étlapot, asztalt foglalhatnak és elvitelre rendelhetnek. Az asztalokon elhelyezett egyedi QR-kódot beolvasva a vendég mobilra optimalizált rendelési felületre jut, ahol a pincér által megnyitott asztalnál leadhatja és bankkártyával azonnal ki is fizeti a rendelését, valamint pincért hívhat; a konyhára csak kifizetett rendelés kerül. Az étterem minden dolgozója saját fiókkal, a rangjának és beosztásának megfelelő jogosultsággal használja a C# alkalmazást, amelyben a rendelések, az étlap, a pénztár, a készlet, a műszakok és az ellenőrző listák egyaránt kezelhetők. A mobilra optimalizált dolgozói portálon minden dolgozó a saját telefonján látja a beosztását, a ledolgozott óráit, a feladatait és az üzeneteit; a futár innen kezeli a kiszállításait anélkül, hogy be kellene mennie az étterembe. A rendszer célja, hogy az étterem működése gyorsabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb legyen. A tervezésnél nemcsak a hibátlan működést, hanem a visszaéléseket és az üzemzavarokat (távozó vendég, kamu rendelés, lefényképezett QR-kód, tömeges kérések, internetkimaradás) is figyelembe vettük.

1.3. A projekt céljai

- **Gyorsabb kiszolgálás:** a vendég az asztal megnyitása után a saját telefonjáról azonnal rendelhet és fizethet, a rendelés hibátlanul, tételesen jut a konyhára.
- **Egy rendszer, egy adatbázis:** étlap, rendelések, számlák, készlet, dolgozók és ellenőrzések egy helyen, egymással összekapcsolva (pl. a kifizetett rendelés azonnal megjelenik a konyhai kijelzőn és a napi forgalomban).
- **Minden dolgozónak saját fiók és rang:** a főpincértől a konyhai kisegítőig mindenki a saját beosztásához tartozó felületet, feladatokat és jogosultságot kapja, és a telefonján is eléri a rá vonatkozó információkat; minden művelet visszakereshető.
- **Jogszabályi és higiéniai megfelelés:** allergénjelölés, HACCP ellenőrző listák (konyha, hűtők, mosdók), NTAK-adatszolgáltatásra előkészített adatszerkezet.
- **Üzleti döntéstámogatás:** forgalmi, készlet- és dolgozói kimutatások a tulajdonos számára.
- **Visszaélés- és üzembiztos működés:** a konyhára csak kifizetett vagy pincér által felvett rendelés kerülhet, a QR-kódok távoli használata és a tömeges kérések ellen a rendszer védett, internetkimaradás esetén pedig az étterem tovább tud dolgozni.

1.4. Célközönség

A rendszer elsődleges célközönsége a kis és közepes méretű, helyben fogyasztást kínáló éttermek, bisztrók és kávézók (nagyjából 10–100 asztal, 5–30 dolgozó), amelyek a rendelésvételt, a készletet, a beosztást és a HACCP-ellenőrzéseket jelenleg papíron vagy több, egymástól független programban kezelik. A rendszert három csoport használja:

- **Az étterem tulajdonosa és vezetése:** akiknek átlátható forgalmi, készlet- és dolgozói adatokra, valamint igazolható jogszabályi megfelelésre van szükségük.
- **Az étterem dolgozói:** pincérek, pultosok, pénztárosok, szakácsok, konyhai kisegítők, futárok és takarítók, akik a napi munkájukat végzik a rendszerben; a használathoz alapszintű számítógép- és okostelefon-ismeret elegendő.
- **Az étterem vendégei:** okostelefonnal rendelkező vendégek, akik az asztalnál regisztráció és alkalmazástelepítés nélkül rendelnek, illetve a weboldalon asztalt foglalnak vagy elvitelre, házhoz rendelnek.

2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1. Operációs rendszer, környezet

- **Operációs rendszer:** Windows 10 / Windows 11
- **Weboldalak:** bármely modern böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari) asztali gépen és okostelefonon (Android 10+, iOS 15+).
- **Szerver:** Felhőalapú webtárhely valamely megbízható szerverszolgáltatónál, PHP 8.2 vagy újabb verziót támogató webserverral, MySQL 8.0 adatbázis-kezelő rendszerrel, valamint érvényes HTTPS/SSL tanúsítvánnyal; a tárhelynek alkalmasnak kell lennie a Laravel keretrendszer futtatására (Composer, ütemezett feladatok), EU-n belüli adattárolással és hálózati szintű (DDoS) védelemmel.
- **Étterem hálózata:** vezetékes internetkapcsolat, tartalékként mobilinternet (4G/5G-s tartalék router vagy telefonos megosztás), lásd 5.4.
- **Éttermi gépek erőforrásigénye (C# alkalmazás):** .NET 8 asztali futtatókörnyezet, legalább kétmagos, 64 bites processzor, 4 GB memória (ajánlott 8 GB), 500 MB szabad tárhely az alkalmazásnak és a helyi SQLite adattárnak, legalább 1366×768 képpont felbontású kijelző (az érintőképernyő támogatott), hálózati kapcsolat; a számla-összesítőhöz és a QR-kódokhoz nyomtató.
- **Szerver erőforrásigénye:** legalább 2 vCPU, 2 GB memória és 10 GB SSD tárhely (alkalmazás, adatbázis, ételképek, naplók); ez a 7.1 pontban vállalt terhelés (30 asztal, 50 egyidejű vendégmunkamenet) kiszolgálására elegendő. A napi mentések külön tárhelyre kerülnek.
- **Vendégek és dolgozók telefonja:** kamerával (QR-kód beolvasása) és internetkapcsolattal rendelkező okostelefon, legalább 360 képpont széles kijelzővel, engedélyezett JavaScripttel; alkalmazást telepíteni nem kell.

2.2. Felhasználandó programozási nyelvek és technológiák

- **C#** – az éttermi kezelőprogram elkészítéséhez.
- **PHP** – a weboldalak szerveroldali működésének és az API-nak a megvalósításához.
- **JavaScript** – a weboldalak interaktív funkcióinak elkészítéséhez.
- **HTML5** – a weboldalak szerkezetének kialakításához.
- **CSS3** – a weboldalak megjelenésének és reszponzív kialakításának elkészítéséhez.
- **SQL** – az adatbázisban tárolt adatok kezeléséhez és lekérdezéséhez.

2.3. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan komplex éttermi rendszer elkészítése, amely egy központi adatbázis segítségével összekapcsolja a Nivo étterem nyilvános weboldalát, a QR-kód alapú rendelési felületet és a személyzet számára készülő C# alkalmazást. A rendszer feladata az étlap adatainak kezelése, a vendégek által leadott rendelések rögzítése, azok állapotának nyomon követése, a fizetés és a számlázás, a készlet és a beszállítói rendelések kezelése, a dolgozók műszakbeosztása, a higiéniai ellenőrző listák vezetése, valamint a pincérek, szakácsok, pénztárosok és az üzletvezetés munkájának támogatása.

A fejlesztés során biztosítani kell, hogy a webes felületek és a C# alkalmazás ugyanazokat a központi adatokat használják. A C# alkalmazás a PHP-ban megvalósított REST API-n keresztül (HTTPS, JSON) éri el a szerveret, így az adatbázis nem kerül közvetlenül az internetre.

Az adatbázist a programkód nem kézzel összefűzött SQL utasításokkal, hanem ORM-en (objektum–relációs leképezésen) keresztül kezeli. A szerveroldalon a Laravel Eloquent ORM-je dolgozik: minden tábla egy modellosztálynak felel meg (pl. Order, OrderItem, MenuItem), a táblák közötti kapcsolatokat a modellek írják le, az adatbázis szerkezetét pedig verziókövetett migrációk hozzák létre. Az Eloquent a háttérben minden lekérdezést előkészített, paraméterezett utasításként (PDO prepared statement) futtat, így a felhasználótól érkező adat soha nem kerül közvetlenül az SQL szövegébe – ez adja az SQL injection elleni védelmet. Kézzel írt SQL csak kivételesen, összetett kimutatásoknál fordulhat elő, ott is kizárólag paraméterkötéssel. A C# alkalmazás a központi adatbázishoz egyáltalán nem kapcsolódik, csak az API-t hívja; az offline működéshez használt helyi SQLite adattárat Entity Framework Core ORM-mel kezeli. A jelszavak hash-elve (bcrypt) tárolódnak, és minden bevitel szerveroldalon is ellenőrzésre kerül (Laravel validációs szabályok).

A forráskód rétegzett felépítésű (adathozzáférés – üzleti logika – felület), egységes elnevezéseket követ, Git verziókezeléssel, közös GitHub tárolóban készül. A fejlesztés iteratív: először az adatbázis és az API, majd a rendelési alapfolyamat, ezt követően a további modulok készülnek el, minden iteráció végén bemutatható állapottal.

3 A rendszer felépítése és moduljai

3.1. Komponensek

A rendszer háromrétegű: a kliensek (böngésző, C# alkalmazás) a PHP szerveroldali rétegen keresztül érik el a központi MySQL adatbázist. A négy komponens:

1. **Nyilvános weboldal** – bemutatkozás, dinamikus étlap allergénekkal, nyitvatartás, galéria, asztalfoglalás, elviteles/házhozszállításos online rendelés (csak megerősített vendégfiókkal és online előrefizetéssel), vendégfiók (foglalások és rendelések előzményei, saját adatok kezelése és törlése).
2. **QR-kódos rendelési felület** – az asztal azonosítása a QR-kód alapján, étlap böngészése és szűrése (mindig elérhető); rendelni csak a pincér által megnyitott asztalnál lehet: kosár, rendelés leadása azonnali bankkártyás fizetéssel, állapotkövetés, pincérhívás, vendégértékelés. Regisztráció nem szükséges; aki készpénzzel fizetne, a pincérnél rendel.
3. **Dolgozói portál (mobil weboldal)** – a dolgozók saját telefonjukról, bejelentkezés után érik el: heti és havi beosztás, ledolgozott órák és a heti összesítés, a rá kiosztott feladatok és ellenőrző listák kipipálása, szabadság- és műszakcsere-kérés, belső üzenetek és értesítések, a saját műszak konyhai posztja; futárnak a kiszállítási lista állapotfrissítéssel (a cím térképalkalmazásban megnyitható); műszakvezetőnek a műszak létszáma és a nyitott feladatok. A portál az étteremben lévő gépek nélkül, bárholnan használható. A munkaidő kezdetét és végét a dolgozó nem a telefonján, hanem az étterem gépén, a C# alkalmazásban rögzíti, így távolról nem lehet „belépni”.
4. **C# személyzeti alkalmazás** – az étterem gépein futó, szerepkör szerinti munkafelület: rendelések, konyha, pult, pénztár, étlap, asztalok, foglalások, készlet, beszállítók, dolgozók és műszakok, be- és kilépés (munkaidő), HACCP-ellenőrzések, kimutatások, beállítások. Internetkimaradás esetén korlátozott offline módban tovább használható, és a kapcsolat helyreálltakor szinkronizál.

Megjelenés és témaválasztó: mindhárom webes felület és a C# alkalmazás világos és sötét témában is használható, harmadik lehetőségként „automatikus” mód választható, amely az eszköz (operációs rendszer, illetve böngésző) beállítását követi; ez az alapértelmezés. A választott témát a rendszer bejelentkezett felhasználónál a fiókhoz, fiók nélküli vendégnél a böngésző helyi tárolójában jegyzi meg. A konyhai és a pultos kijelző alapértelmezetten sötét, nagy kontrasztú témát használ, hogy távolról is jól olvasható legyen.

3.2. Modulok

A rendszer funkcióit modulokba szervezzük. Az egyes modulok fő feladatai:

Modul	Fő funkciók
Étlap	Kategóriák, ételek és italok, árak, leírások, képek, allergének, opciók (köret, méret), napi menü, „elfogyott” kapcsoló.
Rendelés és konyha	QR-kódos (előre fizetett) és pincéri rendelésvétel, rendelési tábla állapotokkal (Fizetésre vár → Új → Elfogadva → Készül → Elkészült → Kiszolgálva → Lezárva, illetve Lejárt / Törölve), konyhai és pultos (ital) kijelző, hangjelzés, elkészítési idő mérése, pincérhívások.
Asztalok és foglalás	Asztaltérkép állapotokkal, asztal megnyitása és lezárása (QR-rendelés csak nyitott asztalnál), QR-kódok generálása, nyomtatása, letiltása és újragenerálása, weboldali és telefonos foglalások kezelése, naptárnézet, foglalási megerősítés.
Pénztár és számlázás	Online előrefizetés fizetési szolgáltatón keresztül (QR- és weboldali rendelés), visszatérítés indítása; pincéri rendelésnél számla lezárása asztalonként, fizetési mód rögzítése (készpénz, kártya, SZÉP-kártya), borraló, kedvezmények, számla-összesítő nyomtatása, napi pénztárzárás, NTAK-adatszolgáltatásra előkészített forgalmi adatok.
Készlet és beszállítók	Alapanyagok és készletszint kézi vezetése: bevételezés (mennyiség, lejárati idő, ár), selejt/vesztés rögzítése, rendszeres leltár, amely a ténylegesen megszámlált mennyiségre állítja a készletet; minimumkészlet-figyelmeztetés, beszállítók és beszállítói rendelések nyilvántartása. Az eladások nem csökkentik automatikusan a készletet.
Elvitel és házhozszállítás	Online rendelés a weboldalon megerősített vendégfiókkal és online előrefizetéssel, átvételi időpont, futár kijelölése, kiszállítási állapot, kiszállítási díj és körzet.
Dolgozók és műszakok	Dolgozói fiók, rangok és beosztások, műszakbeosztás heti nézetben, műszakvezető kijelölése, konyhai posztok (húsos, leveses, salátás, előkészítő stb.) kiosztása műszakonként, be- és kilépés az étterem gépén (munkaidő-nyilvántartás), ledolgozott órák összesítése, szabadság- és műszakcsere-kérés, feladatok kiosztása, belső üzenetek.
HACCP és takarítás	Ellenőrző listák naponta/műszakonként: konyhai takarítás, mosdók (WC) ellenőrzése és takarítása időpontonként aláírással, hűtők hőmérséklet-naplója, áruátvétel ellenőrzése, lejárat dátumok; hiányzó ellenőrzésnél figyelmeztetés.
Vendégkapcsolat	Vendégfiók a weboldalon (e-mail-megerősítéssel), vendégértékelés kifizetett rendelés után, moderálással; panaszkezelés az alkalmazásban.
Kimutatások	Napi/heti/havi forgalom, rendelésszám, legnépszerűbb ételek, átlagos kiszolgálási idő, készletérték és veszteség, csúcsidezők; diagramok, export CSV/PDF.
Beállítások és napló	Étterem adatai, nyitvatartás, konyha nyitva/zárva, adók, fizetési módok, frissítési idő, a QR-rendelés be- és kikapcsolása (vézskapcsoló); a rendszer minden fontos eseményének naplózása (ki, mit, mikor).

1. táblázat – A rendszer moduljai

3.3. Regisztráció, azonosítás és hozzáférés

A rendszerben háromféle felhasználó van, mindegyiknél más a regisztráció és az azonosítás módja:

- **Dolgozók:** önállóan nem regisztrálhatnak. A fiókot a Tulajdonos/Admin vagy az üzletvezető hozza létre a C# alkalmazásban (név, felhasználónév, terület, rang), a dolgozó az első belépéskor köteles jelszót cserélni. A C# alkalmazásba és a dolgozói portálra ugyanazzal a fiókkal lehet belépni; sikeres belépéskor a szerver lejáró hozzáférési tokent ad, és minden kérsnél ellenőrzi a rangot. Öt hibás próbálkozás után a fiók 15 percre zárolódik; a kilépő dolgozó fiókja azonnal letiltható, a tokenjei érvénytelenné válnak. A közösen használt éttermi gépeken a dolgozók rövid PIN-kóddal váltanak felhasználót, tétlenség esetén az alkalmazás zárol.
- **Regisztrált vendégek:** kizárólag a nyilvános weboldalon lehet regisztrálni (név, e-mail-cím, jelszó; rendeléshez telefonszám, kiszállításhoz cím). A fiók csak az e-mailben küldött megerősítő linkre kattintva aktiválódik. Vendégfiók az asztalfoglaláshoz és az elviteles/házhozszállítási rendeléshez szükséges.
- **QR-kódos vendégek:** regisztráció és személyes adat nélkül rendelnek; a rendszer csak az asztalt és egy véletlenszerű munkamenet-azonosítót ismer.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az e-mail-cím és a telefonszám egyaránt lehet hamis vagy eldobható, ezért a rendszer a visszaélések ellen nem a vendég személyazonosságára, hanem a fizetésre épít. A vendég által online leadott rendelés (QR-kódos, elviteles, házhozszállítási) csak sikeres bankkártyás előrefizetés után jön létre a konyha számára. A ki nem fizetett rendelés 10 perc után automatikusan lejár, és soha nem jelenik meg sem a pincérnél, sem a konyhán – aki szórakozásból „rendel”, legfeljebb egy félbehagyott kosarat hoz létre, kárt nem okoz. Fizetés nélkül csak a pincér vehet fel rendelést, aki személyesen látja a vendéget, és a rendelést a saját fiókjával rögzíti.

Az asztalfoglalásnál (ahol nincs fizetés) a kamu foglalásokat a megerősített vendégfiók, a fiókonként egy aktív foglalás, a főpincér jóváhagyása és nagyobb társaságnál a telefonos visszahívás szűri; a meg nem jelent vendég asztala 15 perc után felszabadul.

4 Felhasználói fiókok, rangok és szerepkörök

Az étterem minden dolgozója saját, személyes fiókkal jelentkeznek be a C# alkalmazásba és a dolgozói portálra. A fiókhoz egy terület (kiszolgálás, konyha, kiszállítás, kisegítő, vezetés) és azon belül egy rang tartozik; ezek együtt határozzák meg, mely modulokat és műveleteket érheti el. A magasabb rang örökli az alacsonyabb rang jogait. A műszakvezető nem állandó rang, hanem az adott műszakra a beosztásban kijelölt dolgozó (jellemzően a főpincér vagy a főszakács, távollétükben egy pincér vagy szakács), aki a műszak idejére többletjogokat kap. A vendégek a QR-felületet fiók nélkül, előre fizetéssel használják; a weboldalon foglaláshoz és rendeléshez e-mail-megerősítéssel regisztrálnak (részletesen lásd 3.3). Minden művelet a végrehajtó fiókjával és időbélyeggel naplózódik.

Terület	Rang	Feladatai és jogai a rendszerben
Vendég	Vendég	Weboldal és étlap fiók nélkül; QR-rendelés fiók nélkül, előre fizetéssel; vendégfiókkal: foglalás, elviteles/házhozszállítós rendelés, előzmények, saját adatok módosítása és törlése.
Kiszolgálás	Pincér	Asztal megnyitása és lezárása; rendelések felvétele, elfogadása, kiszolgálása; rendelés áthelyezése másik asztalra; pincérhívások; foglalások; fizetés kérésének kezelése; étel elérhetőségének kapcsolása; saját beosztás és órák a portálon.
Kiszolgálás	Főpincér	Pincéri jogok + az asztalok kiosztása a pincérek között, rendelés szortírozása és visszatérítés indítása (indoklással), asztal QR-kódjának letiltása és újragenerálása, kedvezmény adása, panaszkezelés, foglalások jóváhagyása, a pincérek napi feladatainak kiosztása.
Kiszolgálás	Pultos	Italrendelések kijelzője, italkészlet, pult HACCP-listái.
Kiszolgálás	Pénztáros	Számla lezárása, fizetési módok, kedvezmények, nyugta, napi zárás.
Konyha	Konyhai kisegítő	A műszakra kiosztott poszt feladatai és ellenőrző listái (lásd alább), a poszt alapanyagainak előkészítése, selejt rögzítése, hűtőhőmérséklet-napló, konyhai takarítási lista.
Konyha	Shakács	Konyhai kijelző (Készül / Elkészült), ételek elkészítése a saját poszton, étel elérhetősége, készlet megtekintése, selejt rögzítése, HACCP-listák.
Konyha	Főszakács	Shakács jogok + konyhai posztok kiosztása a műszakra, napi menü szerkesztése, beszállítói rendelés összeállítása, leltár, konyhai HACCP-listák ellenőrzése, a konyha nyitva/zárva kapcsoló.
Kiszállítás	Futár	Saját kiszállítások listája a telefonján (a cím térképen megnyitható, a rendelés előre fizetett), állapot frissítése (átvéve, úton, kiszállítva), saját beosztás és órák.
Kisegítő	Takarító	Takarítási és mosdó-ellenőrzési listák kitöltése a telefonján.
Vezetés	Műszakvezető	Az adott műszakban: a műszak létszámának és be-/kilépéseinek áttekintése, feladatok és posztok átrendezése, elmaradt ellenőrzések kezelése, hibás rendelés és számla javítása, napi zárás jóváhagyása, műszaknapló írása.
Vezetés	Üzletvezető	Minden operatív modul: étlap, asztalok, foglalások, készlet, beszállítók, dolgozók, rangok és beosztás, HACCP-jóváhagyás, panaszkezelés, kimutatások, a QR-rendelés vészkapcsolója.
Vezetés	Tulajdonos / Admin	Teljes hozzáférés: fiókok és rangok kezelése, beállítások, pénzügyi kimutatások, napló, adatmentés, adatkezelési (törlési, adatkikérési) kérelmek teljesítése.

2. táblázat – Területek, rangok és jogosultságok

4.1. Konyhai posztok

A konyhai munkát posztokra bontjuk. A főszakács (vagy a műszakvezető) minden műszakra kiosztja, melyik szakács és konyhai kisegítő melyik poszton dolgozik; a konyhai kijelző az adott tételeket a megfelelő posztnak mutatja, a poszthoz tartozó előkészítési és ellenőrzési feladatok pedig a dolgozó portálján jelennek meg.

Poszt	Fő feladatok
Előkészítő	Zöldségek, húsok, alapanyagok tisztítása, darabolása, kimérése a napi menühöz és a többi poszt számára; áruátvétel ellenőrzése, lejárat dátumok.
Húsos	Húsételek, grillezett és sült fogások elkészítése, maghőmérséklet ellenőrzése és naplózása.
Leveses	Levesek, főzelékek, mártások, alapok főzése; melegen tartás hőmérsékletének naplózása.
Köretes	Köretes, tészták, rizsek elkészítése, tálalás előkészítése.
Salátás	Saláták, hideg előételek, szendvicsek, öntetek elkészítése; hűtött tárolás ellenőrzése.
Desszertes	Desszert, sütemények elkészítése és tálalása.
Tálaló	Az elkészült tételek összeállítása, ellenőrzése és „Elkészült” jelzése a pincérek felé.
Mosogató	Edények, eszközök mosogatása, a mosogatógép hőmérsékletének naplózása, konyhai takarítási lista.

3. táblázat – Konyhai posztok

5 Főbb folyamatok

5.1. Rendelés az asztalnál

1. A pincér leülteti a vendéget, és az alkalmazásban megnyitja az asztalt. QR-kódról rendelni csak megnyitott asztalnál lehet; zárt asztalnál a kód csak az étlapot mutatja.
2. A vendég beolvassa az asztal QR-kódját; a rendszer a nem kitalálható token alapján azonosítja az asztalt, és a telefonhoz munkamenetet nyit (asztalonként korlátozott számú munkamenet).
3. A vendég böngészi az étlapot, kosarat állít össze, majd leadja a rendelést; a szerver újraszámolja az árakat, ellenőrzi az elérhetőséget, és „Fizetésre vár” állapottal rögzíti.
4. A vendég a fizetési szolgáltató biztonságos oldalán bankkártyával kifizeti a rendelést (borraváló megadható). A rendelés csak a szolgáltató szerveroldali visszaigazolása után kerül „Új” állapotba; a 10 percen belül ki nem fizetett rendelés lejár.
5. A pincér az alkalmazásban jelzést kap, elfogadja a rendelést; az ételtételek a konyhai, az italok a pultos kijelzőn jelennek meg. A vendég a telefonján látja az állapotot és a rendelés rövid azonosítóját (pl. A7-42).
6. A szakács / pultos „Készül”, majd „Elkészült” állapotot állít; a pincér az asztalhoz viszi a rendelést, és „Kiszolgálva” állapotba teszi.
7. A vendég újabb kört ugyanígy, új fizetéssel rendelhet, majd értékelheti a kiszolgálást. Távozáskor a pincér lezárja az asztalt: a munkamenetek megszűnnek, a korábban beolvasott vagy lefényképezett kód rendelésre nem használható.

Mivel a QR-kódos rendelés előre ki van fizetve, a vendégnek érdeke megvárni az ételt; ha mégis távozik, az éttermet nem éri kár. Ha a pincér senkit nem talál az asztalnál, a rendelést „Vendég nem található” megjegyzéssel zárja le (visszatérítés ilyenkor nem jár, erről a vendég fizetés előtt tájékoztatást kap). Ha a vendég időközben másik asztalhoz ült, a pincér a rendelést áthelyezi; ha az étterem nem tudja teljesíteni a rendelést (pl. elfogyott egy étel), a főpincér vagy a műszakvezető részleges vagy teljes visszatérítést indít a fizetési szolgáltatón keresztül.

Aki készpénzzel, SZÉP-kártyával vagy csak a végén szeretne fizetni, hagyományosan a pincérnél rendel: a pincér a rendelést a saját fiókjával rögzíti, a számlát távozáskor a pénztáros zárja le. A két rendelési mód egy asztalnál is keverhető.

5.2. Készletkezelés

Az üzletvezető felviszi az alapanyagokat, a mértékegységüket és a minimumszintjüket. A készlet kizárólag rögzített, ellenőrizhető mozgások alapján változik: a bevételezés (mennyiség, lejárta, ár) növeli, a selejt és a veszteség rögzítése csökkenti, a rendszeres (pl. heti) leltár pedig a ténylegesen megszámlolt mennyiségre állítja; az eltérést a rendszer kimutatja és naplózza. Az eladások nem csökkentik automatikusan a készletet: a receptúra alapú levonást szándékosan kihagytuk, mert az adagok a gyakorlatban eltérnek, egy elrontott vagy újrakészített étel pedig azonnal hamissá tenné a számított készletet, és a hibák összeadódna. A minimumszint alá került alapanyagokról a rendszer figyelmeztet, ezekből a főszakács állítja össze a beszállítói rendelést.

5.3. Műszakok és higiéniai ellenőrzések

Az üzletvezető heti műszakbeosztást készít, kijelöli a műszakvezetőt, a főszakács pedig a konyhai posztokat; mindezt a dolgozók a telefonjukon, a dolgozói portálon látják, és értesítést kapnak a változásról. A dolgozó műszak elején az étterem gépén, a C# alkalmazásban a saját fiókjával belép, végén kilép (a telefonos portálról ez nem lehetséges, így távolról nem indítható munkaidő); ebből készül a munkaidő-nyilvántartás, amelyet a dolgozó napi és heti bontásban követhet, az üzletvezető pedig jóváhagy. Minden műszakhoz ellenőrző listák tartoznak: a takarító a mosdókat előre beállított időközönként (pl. kétóránként) ellenőrzi és igazolja, a szakács a hűtők hőmérsékletét naplózza és a konyhai takarítást pipálja ki. Elmaradt vagy határidőn túli ellenőrzésnél az üzletvezető értesítést kap, a listákat ő hagyja jóvá; az adatok hatósági ellenőrzéshez kinyomtathatók.

5.4. Működés internetkimaradás és üzemzavar esetén

A központi szerver a felhőben fut, ezért az étterem internetkapcsolatának kiesése (pl. routerhiba) a szervert nem állítja le, de az éttermi gépek nem látnák az új rendeléseket. Erre a rendszer több szinten készül fel:

- **Tartalék kapcsolat:** routerhiba esetén az éttermi gépek mobilinternetre (4G/5G-s tartalék router vagy telefonos megosztás) állíthatók át; a C# alkalmazásnak bármilyen internetkapcsolat elegendő.
- **A QR-rendelés automatikus felfüggesztése:** a C# alkalmazás félpercenként életjelet küld a szervernek. Ha az életjel 90 másodpercig elmarad, a szerver a QR-kódos és a weboldali rendelést felfüggeszti, a vendég pedig azt látja: „Jelenleg csak a pincérnél lehet rendelni”. Így nem jöhet létre olyan kifizetett rendelés, amelyet az étteremben senki nem lát. A kapcsolat helyreálltakor a rendelés automatikusan újraindul.
- **A C# alkalmazás offline módja:** az alkalmazás helyi SQLite adattárban tartja az étlapot, az asztalokat és a nyitott rendeléseket. Kapcsolat nélkül a pincéri rendelésfelvétel, az állapotváltás, a számlázás és a be-/kilépés tovább működik; a műveletek egyedi azonosítóval (UUID) helyi várólistába kerülnek. A kapcsolat visszatértekor az alkalmazás automatikusan szinkronizál; az egyedi azonosítók miatt egy művelet akkor sem rögzül kétszer, ha a küldés megismétlődik. Ütközésnél az étlap és az árak esetében a szerver adata az érvényes, a rendelések pedig csak bővülnek, így nem írják felül egymást.
- **Webes felületek:** a nyilvános weboldalnak, a QR-felületnek és a dolgozói portálnak nincs offline változata, mert a felhőben futnak, és a vendég vagy a dolgozó saját mobilinternetével az étterem hálózatától függetlenül elérhetők. Ha a vendég telefonján nincs internet, a pincérnél rendel.
- **Szerver- vagy fizetésszolgáltató-hiba:** ha a szerver nem érhető el, az étterem ugyanebben az offline módban dolgozik tovább; ha a fizetési szolgáltató áll le, a QR-rendelés felfüggesztődik, a pincéri rendelés zavartalan. Az adatbázisról napi automatikus mentés készül, a visszaállítást a tesztelés során kipróbáljuk.

Korlát: offline módban az éttermi gépek egymással nem szinkronizálnak (a konyhai kijelző nem frissül), ezért ilyenkor a konyha nyomtatott vagy kézzel írt blokkról dolgozik; az éttermen belüli helyi szerver a jövőbeli fejlesztések között szerepel.

5.5. Háttérben futó folyamatok

A felhasználó által látható műveletek mögött a szerveren és a C# alkalmazásban az alábbi automatikus folyamatok futnak (a Laravel ütemezője és várólistája, illetve az alkalmazás háttérzálai segítségével):

- **Szerveroldali ellenőrzés rendeléskor:** a szerver minden leadott rendelésnél újraszámolja az árakat, ellenőrzi az ételek elérhetőségét, az asztal nyitott állapotát, a munkamenet érvényességét és a kérészámkorlátot; a kliens által küldött árakat nem fogadja el.
- **Fizetés visszaigazolása:** a fizetési szolgáltató szerveroldali értesítését a rendszer aláírás-ellenőrzés után dolgozza fel, és csak ekkor állítja a rendelést „Új” állapotba; a megismételt értesítés nem hoz létre kétszeres rendelést.
- **Lejáratás:** percenként futó ütemezett feladat „Lejárt” állapotba teszi a 10 percen belül ki nem fizetett rendeléseket, felszabadítja a 15 perce meg nem jelent vendég foglalt asztalát, feloldja a 15 perces fiókzárolást, és törli a lejárt tokeneket és munkameneteket.
- **Életjel-figyelés:** a C# alkalmazás 30 másodpercenként életjelet küld; 90 másodperc kimaradás után a szerver felfüggeszti, a kapcsolat visszatértekor újraindítja a QR-kódos és a weboldali rendelést.
- **Adatfrissítés és szinkronizálás:** a C# alkalmazás és a vendég állapotkövető oldala a beállított frissítési időközönként lekérdezi a változásokat; az offline módban rögzített műveleteket az alkalmazás a kapcsolat helyreálltakor a helyi várólistából automatikusan feltölti.
- **Figyelmeztetések és értesítések:** a rendszer figyeli a minimumszint alá került alapanyagokat, a közelgő lejárat dátumokat és az elmaradt HACCP-ellenőrzéseket, és értesíti az érintett dolgozót; a beosztás változásáról a dolgozó a portálon kap értesítést.
- **E-mail-küldés:** a regisztrációt megerősítő, a foglalást visszaigazoló és a fióktörlés előtti értesítő leveleket a szerver várólistán keresztül, a felhasználó megvárakoztatása nélkül küldi ki.
- **Adatmegőrzés és mentés:** naponta ütemezett feladat törli vagy anonimizálja a megőrzési idejükön túli adatokat (lásd 6.2), és titkosított mentést készít az adatbázisról.
- **Naplózás:** minden fontos művelet a végrehajtó fiókjával és időbélyeggel automatikusan az eseménynaplóba kerül.

6 Rögzítendő adatok köre

A rendszer adatait központi relációs adatbázis tárolja; a részletes adatbázisterv (táblák, kapcsolatok, ER-diagram) külön dokumentumban készül el. Ez a fejezet azt rögzíti, hogy a rendszer milyen adatokat kezel, milyen célból és meddig, valamint hogyan védi a személyes adatokat. Alapelv az adattakarékosság: csak azt az adatot kérjük el, amely az adott funkcióhoz feltétlenül szükséges.

6.1. A rögzített adatok

Adatkör	Rögzített adatok	Cél, jogalap, megőrzési idő
QR-kódos vendég (fiók nélkül)	Asztal, véletlenszerű munkamenet-azonosító, rendelési tételek, a fizetési tranzakció azonosítója és állapota. Név, e-mail-cím, telefonszám, kártyaadat nincs.	Rendelés teljesítése. Személyes adatot nem tartalmaz; a munkamenet az asztal lezárásakor megszűnik.
Regisztrált vendég	Név, e-mail-cím, jelszó (csak bcrypt hash), telefonszám; házhozzállításnál cím.	Foglalás és rendelés teljesítése – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). A fiók törléséig; 2 év inaktivitás után előzetes értesítéssel törlés.
Foglalások	Név, telefonszám, időpont, létszám, megjegyzés.	Asztalfoglalás kezelése (szerződés teljesítése). A foglalás napja után 30 nappal anonimizálva.
Rendelések, számlák, fizetések	Tételek rendeléskori névvel és árral, végösszeg, fizetési mód, tranzakcióazonosító, állapotnapló, visszatérítések.	Elszámolás, számviteli kötelezettség (jogi kötelezettség, 6. cikk (1) c). 8 év (számviteli törvény); a vendégfiók törlésekor a rendelés megmarad, de a személyhez kötése megszűnik.
Értékelések és panaszok	Értékelés (pontszám, szöveg) név nélkül; panasznál a vendég által megadott elérhetőség és a panasz leírása.	Minőségbiztosítás (jogos érdek), panaszkezelés (jogi kötelezettség). Panasz: 3 év (fogyasztóvédelmi törvény); az értékelés személyes adatot nem tartalmaz.
Dolgozók	Név, elérhetőség, felhasználónév, jelszó- és PIN-hash, terület és rang, beosztás, be-/kilépések, szabadság- és műszakcsere-kérések, feladatok, belső üzenetek.	Munkaszervezés, munkaidő-nyilvántartás (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség – Munka Törvénykönyve). A munkaviszony megszűnése után 3 évig (munkajogi elévülés); a fiók azonnal letiltva.
HACCP-ellenőrzések	Ellenőrző listák kitöltései, hőmérséklet-naplók, a kitöltő dolgozó és az időpont.	Élelmiszer-biztonsági előírások teljesítése, hatósági ellenőrizhetőség. Legalább 2 év.
Készlet és beszállítók	Alapanyagok, készletmozgások (bevételezés, selejt, leltár), beszállítók céges adatai és kapcsolattartója, beszállítói rendelések.	Készletgazdálkodás. Üzleti adat; a kapcsolattartó adatai az együttműködés végéig.
Étlap, asztalok, beállítások	Kategóriák, ételek, árak, allergének, asztalok és QR-tokenek, nyitvatartás, rendszerbeállítások.	A rendszer működése; személyes adatot nem tartalmaz.
Napló és biztonsági adatok	Eseménynapló (ki, mit, mikor), belépési kísérletek, a kérések IP-címe a túlterhelés- és visszaélés-védelemhez.	Biztonság, visszaélések kivizsgálása (jogos érdek, 6. cikk (1) f). IP-címek 30 nap, eseménynapló 1 év.

4. táblázat – A rögzített adatok köre, célja és megőrzési ideje

6.2. Személyes adatok védelme és GDPR-megfelelés

- **Adattakarékosság:** a QR-kódos rendeléshez semmilyen személyes adat nem kell; regisztrációnál csak a szükséges adatokat kérjük el (születési dátumot, nemet, lakcímet nem). Bankkártyaadat soha nem kerül a rendszerünkbe: azt a fizetési szolgáltató a saját, tanúsított oldalán kezeli, mi csak a tranzakció azonosítóját és eredményét tároljuk.
- **Tájékoztatás és hozzájárulás:** a weboldalon és a QR-felületen közérthető adatkezelési tájékoztató érhető el (adatkezelő, célok, jogalapok, megőrzési idők, adatfeldolgozók: tárhely- és fizetési szolgáltató). Regisztrációkor a tájékoztató elfogadása kötelező. A felületek csak a működéshez szükséges munkamenet-sütit használják, követő vagy hirdetési sütit nem; hírlevelet, marketingüzenetet a rendszer nem küld.
- **Az érintettek jogai:** a vendég a fiókjában megtekintheti, módosíthatja és letöltheti az adatait, a „Fiók törlése” gombbal pedig törölheti a fiókját. Törléskor a személyes adatok véglegesen törlődnek, a jogszabály miatt megőrzendő rendelési és számlaadatok anonimizálva maradnak meg. Az e-mailben érkező kérélmeket az Admin 30 napon belül teljesíti.
- **Hozzáférés-korlátozás:** minden dolgozó csak a munkájához szükséges adatot látja: a pincér és a futár csak az aktuális foglalás vagy kiszállítás nevét, telefonszámát, címét; a vendégek és a dolgozók teljes adatait csak az üzletvezető és az Admin. A személyes adatokhoz való hozzáférés és minden módosítás naplózódik.
- **Technikai védelem:** titkosított (HTTPS) adatforgalom minden felületen, bcrypt jelszó-hash, lejáró hozzáférési tokenek, zárolás hibás belépések után; az adatbázis az internetről közvetlenül nem érhető el; a napi mentések titkosítva, EU-n belüli szerveren tárolódnak; a tárhelyszolgáltatóval adatfeldolgozói szerződés szükséges. A C# alkalmazás helyi offline adattára személyes vendégadatot nem tárol.
- **Megőrzés és törlés:** a megőrzési idők lejártakor ütemezett feladat automatikusan törli vagy anonimizálja az adatokat (lejárt munkamenetek, régi foglalások, IP-naplók, inaktív fiókok).
- **Adatvédelmi incidens:** adatszivárgás gyanúja esetén az üzemeltető a naplók alapján felméri az érintett adatokat, az érintett fiókok jelszavát és tokenjeit érvényteleníti, a GDPR szerint 72 órán belül bejelentést tesz a hatóságnak (NAIH), magas kockázat esetén pedig az érintetteket is értesíti.

7 Nem funkcionális követelmények, tesztelés és átadás

7.1. Nem funkcionális követelmények

- **Biztonság:** HTTPS, bcrypt jelszó-hash, ORM-en keresztüli, paraméterezett adatbázis-elérés, XSS/CSRF-védelem, nem kitalálható QR-tokenek, lejárat API-tokenek, szerepkör-ellenőrzés minden végponton, 5 hibás belépés után zárolás, kérekszám-korlátozás (rate limit) IP-cím, munkamenet és asztal szerint, vendég által leadott rendelés csak előrefizetéssel és megnyitott asztalnál, letiltható és újragenerálható QR-kódok, a QR-rendelés vészkapcsolója, GDPR-nak megfelelő minimális vendégadat-kezelés.
- **Teljesítmény:** QR-étlap betöltése mobilhálózaton legfeljebb 3 mp; új rendelés legfeljebb 10 mp-en belül megjelenik az alkalmazásban; egyidejűleg 30 asztal és 50 vendégmunkamenet kiszolgálása. A rendelési végpontok munkamenetenként percenként legfeljebb 10 kérést, asztalonként legfeljebb 8 egyidejű munkamenetet és munkamenetenként egy fizetésre váró rendelést engednek; a túllépő kérést a szerver adatbázis-művelet nélkül elutasítja (HTTP 429), így a tömeges kérések nem terhelik le a rendszert.
- **Megbízhatóság:** tranzakciókezelés, napi automatikus adatbázis-mentés, hálózati hiba egyértelmű jelzése, offline mód és automatikus szinkronizálás a C# alkalmazásban, a QR-rendelés automatikus felfüggesztése, ha az étterem nem érhető el, ismétlésbiztos (idempotens) rendelés- és fizetéskezelés, minden fontos esemény naplózása.
- **Használhatóság:** a QR-felület magyarázat nélkül is érthető; a konyhai kijelző távolról olvasható; magyar nyelvű, érthető hibaüzenetek; reszponzív webes felületek; választható világos, sötét és automatikus téma.
- **Karbantarthatóság:** moduláris, rétegzett felépítés; az étlap, az asztalok, a listasablonok és a beállítások programozói beavatkozás nélkül módosíthatók; a rendszer további modulokkal bővíthető.

7.2. Tesztelés

A rendszert egységtesztekkel (PHP üzleti logika, C# számítások), az API Postman-gyűjteménnyel történő integrációs tesztjével, a teljes folyamatok valós eszközökön (telefon – szerver – C# alkalmazás) végzett rendszertesztjével, böngésző- és eszközkompatibilitási, valamint biztonsági (SQL injection, XSS, jogosultsági határok, kérekszám-korlátozás terheléses próbája, lefényképezett QR-kód használata zárt asztalnál) és üzemzavar-tesztekkel (internetkapcsolat megszakítása rendelés közben, offline rögzítés és szinkronizálás, megszakadt vagy megismételt fizetés a szolgáltató tesztkörnyezetében) ellenőrizzük, végül próbaüzemet tartunk külső tesztelőkkel. A tesztesetek a modulokra hivatkozva, elvárt eredménnyel kerülnek dokumentálásra.

A tesztelés részletessége a következő:

- **Egységtesztek (PHPUnit, xUnit):** a pénzt és a jogosultságot érintő üzleti logika minden ágát lefedik: árszámítás, kedvezmény és borraavaló, a rendelési állapotok megengedett átmenetei, rendelés lejáratása, rangok szerinti jogosultság-ellenőrzés, kérekszám-korlátozás, offline várólista ismétlésbiztossága. Cél az üzleti logikai réteg legalább 70%-os kódlefedettsége; a felületet egységteszttel nem, csak kézi rendszertesztrel vizsgáljuk.
- **API integrációs tesztek:** minden végpontra legalább egy sikeres és két hibás eset (érvénytelen bemenet, hiányzó vagy elégtelen jogosultság) készül a Postman-gyűjteményben.
- **Rendszertesztek:** modulonként legalább öt dokumentált teszteset, az 5. fejezet folyamatait pedig minden érintett szerepkörrel elejétől a végéig végigjártasszuk, a hibaágakkal együtt (sikertelen fizetés, elfogyott étel, zárt asztal, internetkimaradás).
- **Kompatibilitási tesztek:** a webes felületeket a Chrome, a Firefox, az Edge és a Safari aktuális verziójában, legalább egy Android- és egy iOS-telefonon, a C# alkalmazást Windows 10 és Windows 11 rendszeren próbáljuk ki, világos és sötét témában is.
- **Teszteset-dokumentáció:** minden teszteset tartalmazza az azonosítót, a modult, az előfeltételt, a lépéseket, az elvárt és a tényleges eredményt, az állapotot (megfelelt / nem felelt meg), a tesztelő nevét és a dátumot.
- **Ütemezés és hibakezelés:** az egységtesztek minden GitHubra feltöltött módosítás előtt lefutnak; minden iteráció végén a korábbi teszteseteket is megismételjük (regressziós teszt); a csapattagok egymás moduljait tesztelik. A hibákat a GitHub hibajegyei között, súlyosság szerint vezetjük; átadáskor kritikus vagy súlyos hiba nem maradhat nyitva.

7.3. Átadandók

Teljes forráskód GitHub tárolóban; adatbázisterv (külön dokumentum), adatbázis-létrehozó migrációk és SQL szkript mintaadatokkal; adatkezelési tájékoztató; telepítési útmutató; fejlesztői dokumentáció (architektúra, ER-diagram, API-leírás); felhasználói kézikönyv szerepkörönként; tesztdokumentáció; a védéshez készített prezentáció.